

MODUL 12

TUGAS PENDAHULUAN

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

1. Perbedaan Penyimpanan Data di dalam Disk

Saat data disimpan di *hard disk* atau SSD, data biasanya dikelompokkan dalam blok atau *page* (misalnya berukuran 8 KB di PostgreSQL). [1]

- **Row-Oriented Database (MySQL, PostgreSQL):**

Data disimpan **berdasarkan baris** (record). Seluruh kolom dari satu baris tertentu disimpan secara berurutan di dalam *disk*. Jika Anda memiliki tabel Karyawan dengan kolom [ID, Nama, Umur, Gaji], maka data akan disimpan di disk dengan urutan: [ID 1, Nama A, Umur 25, Gaji 10jt] lalu dilanjutkan ke baris berikutnya.

- **Column-Oriented Database (ClickHouse, Cassandra):**

Data disimpan **berdasarkan kolom**. Nilai dari satu kolom yang sama dikelompokkan dan disimpan bersama-sama di tempat atau berkas terpisah. Dengan tabel yang sama, data akan disimpan di disk dengan urutan kolom ID semua baris: [1, 2, 3], lalu kolom Nama: [A, B, C], dan seterusnya. [1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa Perbedaan Ini Sangat Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan?

Pengaruh ini sangat bergantung pada **jenis *query*** dan **jumlah kolom** yang diakses. [1]

A. Keunggulan Row-Oriented (MySQL/PostgreSQL) untuk Transaksi (OLTP) [1]

- Membaca seluruh data baris: Sangat cepat untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang membutuhkan seluruh informasi dari satu *record* tertentu (misalnya: mencari data pelanggan berdasarkan *id_pelanggan*).
- Hanya butuh sekali akses *disk* (I/O) untuk mengambil semua atribut dari satu baris tersebut. [1, 2, 3]

B. Keunggulan Column-Oriented (ClickHouse/Cassandra) untuk Analitik (OLAP)

Dalam sistem analitik atau *reporting*, kita sering melakukan kalkulasi seperti SUM atau AVERAGE untuk jutaan baris, tetapi hanya membutuhkan sedikit kolom (misalnya: menghitung total Gaji dari 1 juta karyawan). [1, 2]

- Menghindari I/O yang tidak perlu: *Database* kolumnar hanya akan membaca data dari berkas kolom Gaji saja di dalam *disk*. Mereka bisa mengabaikan kolom ID, Nama, atau Umur, sehingga jumlah data (byte) yang dibaca dari disk jauh lebih sedikit.
- Efisiensi Kompresi Tinggi: Data dalam satu kolom biasanya memiliki tipe data yang sama dan pola yang mirip. Ini membuat kompresi jauh lebih padat (bisa 10 hingga 50 kali lipat). *Query* dapat berjalan lebih cepat karena ukuran file fisiknya yang kecil, membuat pemrosesan bisa langsung dilakukan di dalam memori (cache) CPU. [1, 2, 3, 4, 5, 6]